

BDD 1 – Lista 01 – Pesquisa sobre Cálculo Relacional

Caroline Isabel de Souza Simões

Professor Paulo Giovani

Realizar uma pesquisa sobre Cálculo Relacional. Entregar um arquivo em formato PDF, contendo uma introdução sobre o assunto, onde ele é utilizado, porque seu estudo é importante, exemplos de consultas e conclusão. Não se esquecer de acrescentar as referências bibliográficas utilizadas para a realização do trabalho.

Introdução

O Cálculo Relacional é uma linguagem de consulta formal utilizada em bancos de dados relacionais, baseada na lógica de predicados. Diferente da Álgebra Relacional, que é procedural, o Cálculo Relacional é declarativo, ou seja, o usuário descreve o que deseja obter, sem precisar especificar como a consulta será realizada. Além disso, ele possui equivalência com a Álgebra Relacional, o que significa que toda consulta pode ser representada em ambas as abordagens. Existem dois tipos principais de Cálculo Relacional, o Cálculo Relacional de Tuplas (CRT) trabalha com tuplas, ou seja, as linhas das relações, enquanto o Cálculo Relacional de Domínio (CRD) trabalha com valores individuais dos atributos, o CRT lida com registros completos, e o CRD com os valores desses registros. As consultas no Cálculo Relacional são expressas por meio de fórmulas, que utilizam variáveis, constantes, operadores lógicos, operadores de comparação e quantificadores, como o existencial ($\exists$), que significa “existe pelo menos um”, e o universal ($\forall$), que significa “para todos”. As variáveis utilizadas nas fórmulas podem ser de dois tipos: variáveis livres, que aparecem no resultado da consulta, e variáveis ligadas, que estão associadas a quantificadores dentro das expressões. Um conceito fundamental é o de expressões seguras, que garantem que a consulta produza um número finito de resultados e apenas com valores pertencentes ao domínio do banco de dados, para evitar resultados inválidos ou infinitos.

Onde é utilizado

O Cálculo Relacional é a base teórica dos bancos de dados e fundamenta linguagens como o SQL. Ele é utilizado em sistemas de gerenciamento de banco de dados como MySQL, PostgreSQL e Oracle Database para interpretar, validar e otimizar consultas, permitindo que o usuário diga apenas o que deseja obter dos dados, ou seja, o usuário só precisa dizer o que quer encontrar nos dados, sem precisar explicar como o sistema vai fazer essa busca.

Importância do estudo

O Cálculo Relacional é fundamental para entender consultas em bancos de dados e a base do SQL. Ele desenvolve o raciocínio lógico, permitindo criar consultas mais precisas, eficientes e com melhor desempenho. Também ajuda a evitar erros, como resultados inválidos, por meio de expressões seguras, é importante no ensino e na pesquisa, pois fortalece a compreensão teórica e prática dos sistemas de banco de dados.

Exemplos de consultas

Para as consultas vou usar de exemplo uma confeitaria. Coloquei 5 exemplos que achei importantes onde é utilizado seleção, projeção e quantificadores.

1. Produtos com preço maior que 20:
 $\{p \mid \text{PRODUTO}(p) \wedge p.\text{PRECO} > 20\}$
2. Nome dos produtos com preço maior que 20:
 $\{p.\text{NOME} \mid \text{PRODUTO}(p) \wedge p.\text{PRECO} > 20\}$
3. Nome e preço dos bolos:
 $\{p.\text{NOME}, p.\text{PRECO} \mid \text{PRODUTO}(p) \wedge p.\text{TIPO} = \text{"Bolo"}\}$
4. Produtos com preço maior que 20 que são bolos:
 $\{p \mid \text{PRODUTO}(p) \wedge p.\text{PRECO} > 20 \wedge p.\text{TIPO} = \text{"Bolo"}\}$
5. Nome dos clientes que fizeram pedidos:
 $\{c.\text{NOME} \mid \text{CLIENTE}(c) \wedge (\exists \text{ped})(\text{PEDIDO}(\text{ped}) \wedge \text{ped}.\text{CLIENTE_ID} = c.\text{ID})\}$

Conclusão

Em resumo o Cálculo Relacional é uma linguagem declarativa baseada na lógica de predicados, utilizada em bancos de dados relacionais para descrever consultas sem especificar como elas devem ser executadas. Ele é equivalente à Álgebra Relacional e se divide em dois tipos, o Cálculo Relacional de Tuplas (CRT) e o Cálculo Relacional de Domínio (CRD). O Cálculo Relacional serve como base teórica para linguagens como SQL e é utilizado por sistemas gerenciadores de banco de dados para interpretar e otimizar consultas. Seu estudo é importante porque desenvolve o raciocínio lógico, melhora a construção de consultas e evita erros, contribuindo tanto para o aprendizado quanto para aplicações reais. Os exemplos de uma confeitaria usados demonstram operações essenciais como seleção, projeção e uso de quantificadores, mostrando como o Cálculo Relacional pode ser usado na prática para extrair informações específicas de um banco de dados.

Referencias

<https://www.ime.usp.br/~jef/calcrelac.pdf>

<https://www.inf.ufsc.br/~r.mello/ine5323/4-calculo.pdf>

<https://www.facom.ufu.br/~ilmerio/sbd20141/sbd8algebraEcalculo.pdf>

<https://pt.slideshare.net/slideshow/aula-calculo-relacional/9655184>

<https://appmaster.io/pt/glossary/calculo-relacional>

<https://herovired.com/learning-hub/topics/relational-calculus-in-dbms>